Documentation Technique — Déploiement de VM et Configuration VLAN

Contexte et Objectifs

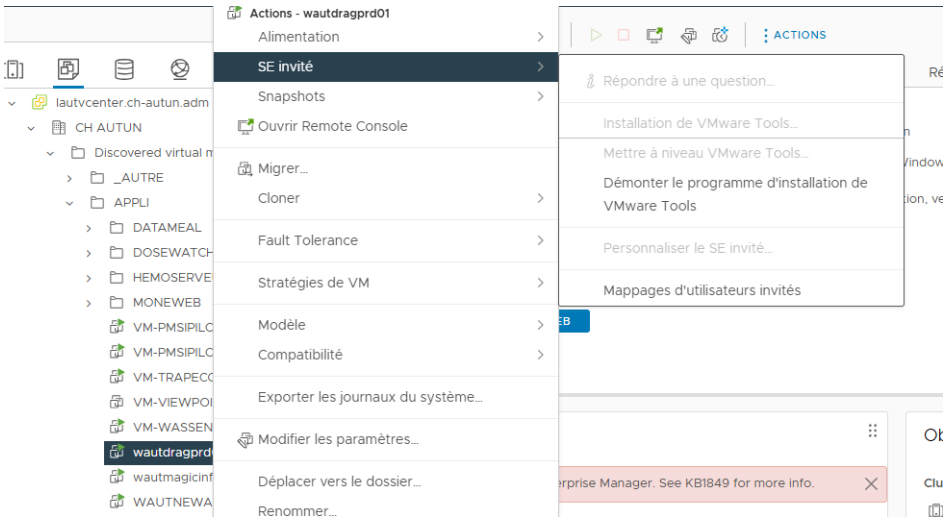
Ce document retrace les opérations réalisées lors du stage en infrastructure réseau. Les tâches principales portent sur le déploiement de machines virtuelles (VM) depuis un template vSphere, la configuration réseau (IP, domaine Active Directory), et l'ajout d'un nouveau VLAN (BIOMED) dans l'infrastructure existante.

> ℹ vSphere est une plateforme de virtualisation VMware permettant de gérer plusieurs hôtes ESXi depuis une interface centralisée (vCenter).

Déploiement d'une VM depuis un Template vSphere

Étape 1 — Installation de VMware Tools

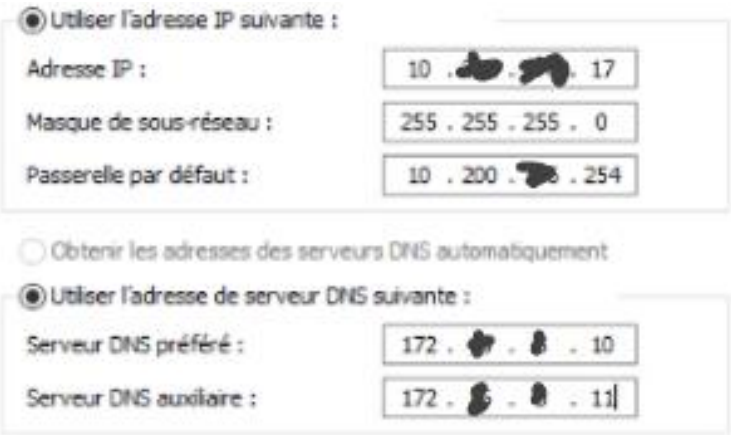
1. Cloner la VM depuis le Template souhaité.
2. Démarrer la VM.
3. Clic droit sur le serveur > SE invité > Installation de VMware Tools.



4. Retourner sur le serveur : un lecteur D: se crée automatiquement.
5. Ouvrir setup.exe et suivre l'assistant d'installation.
6. Redémarrer la VM à la fin de l'installation

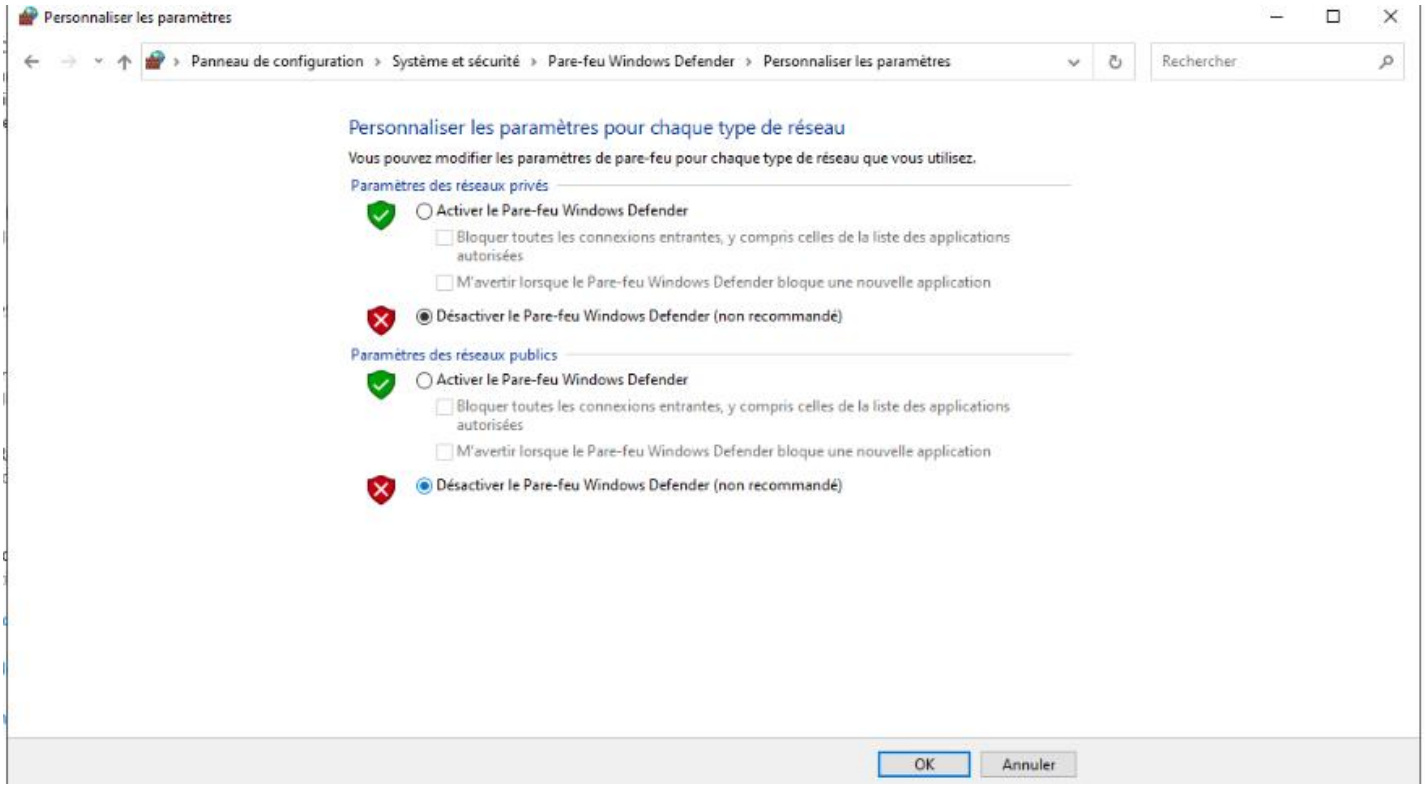
Étape 2 — Configuration réseau (adresse IP statique)

Configurer l'interface réseau avec les paramètres suivants :



⚠ *Les adresses IP réelles ont été masquées pour des raisons de sécurité. Se référer au plan d'adressage interne pour les valeurs exactes.*

Désactivé le pare-feu :

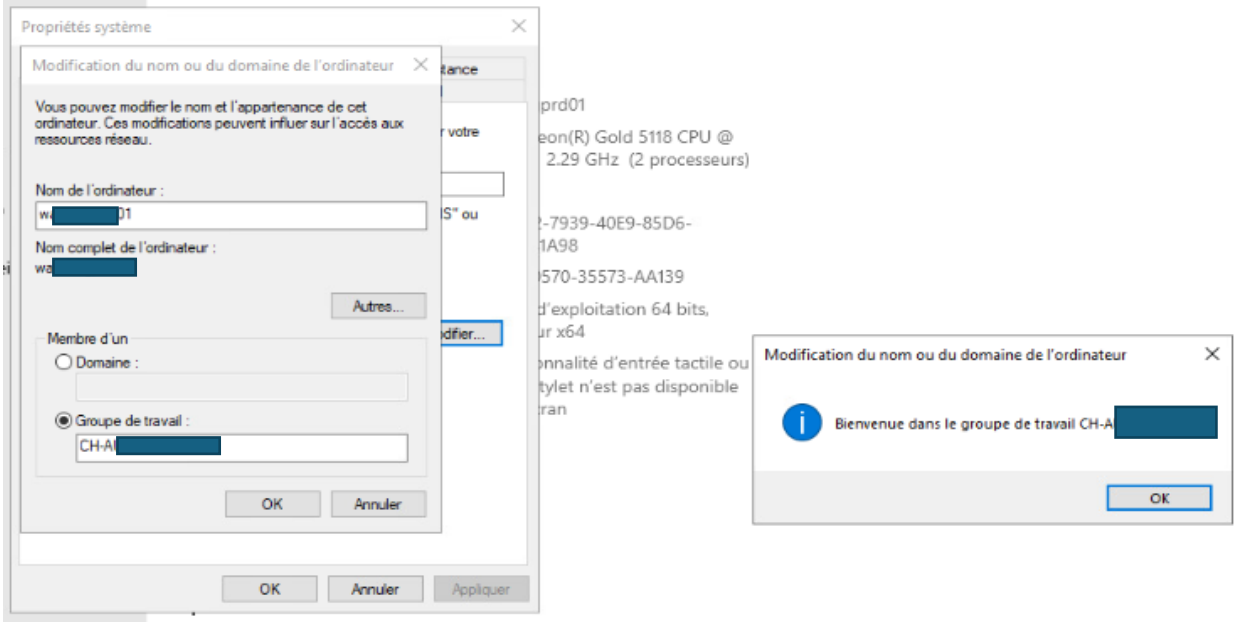


Étape 3 — Jonction au domaine Active Directory

7. Aller dans Propriétés système > Modifier les paramètres du nom d'ordinateur.

8. Changer le nom de la machine (nom définitif).

9. Rejoindre le domaine Active Directory ([domaine masqué]).



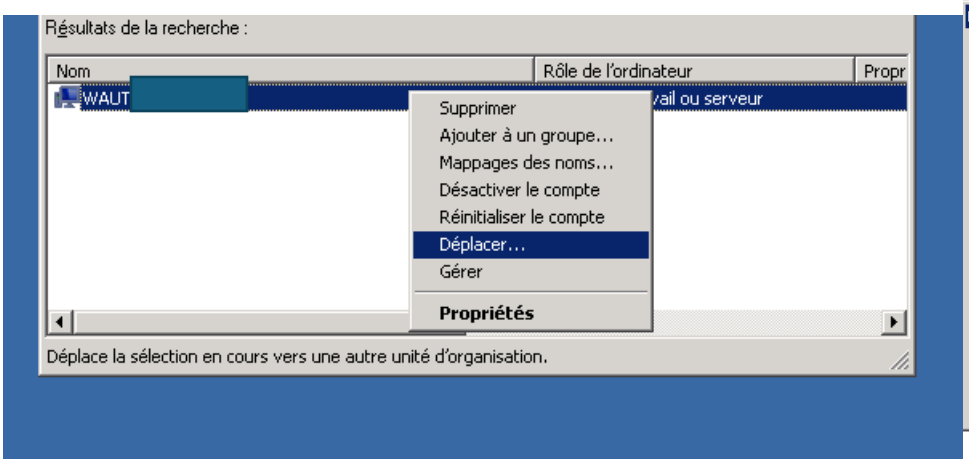
10. Redémarrer la machine.

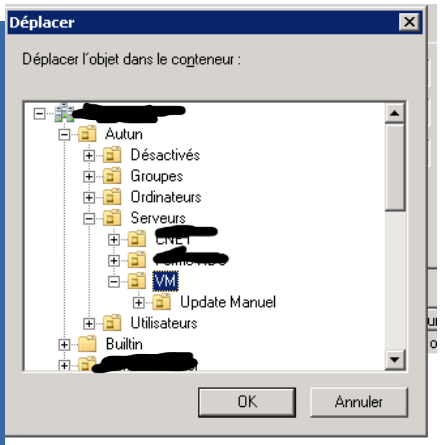
11. Se reconnecter avec un compte administrateur du domaine.

Étape 4 — Intégration Active Directory (post-jonction)

12. Depuis la console Active Directory Users and Computers, localiser le compte ordinateur.

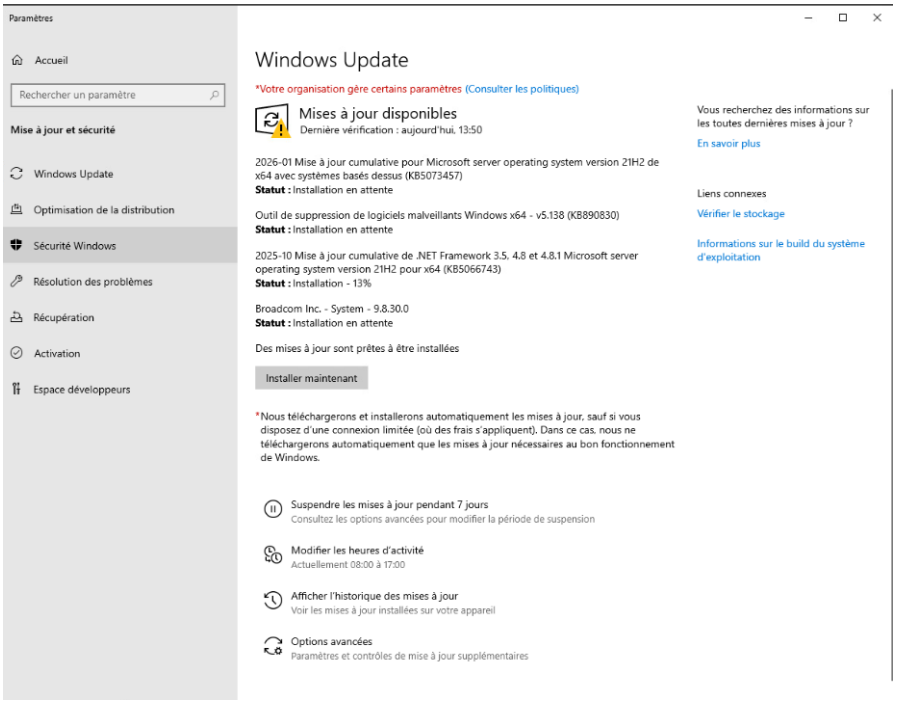
13. Déplacer l'objet vers l'OU dédiée aux serveurs (ex : CH-[xxx] > Autun > Serveurs > VM).





14. Sur la VM, exécuter la commande : gpupdate /force

15. Effectuer les mises à jour Windows (Windows Update).



Création de plusieurs VLANs pour le Centre hospitalier d'Autun

On commence par jeter un œil à toutes les interfaces du switch pour avoir une idée de ce qu'on a sous la main :

```
show interface
```

Ensuite on passe en vue résumée, c'est plus lisible et ça permet de repérer d'un coup d'œil les interfaces qui sont déjà dans le VLAN XXX :

```
show interface brief
```

```
SW[redacted]# show interface brief
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Port       Native  Mode   Type            Enabled Status  Reason                    Speed   Description
           VLAN                                                                       (Mb/s)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1/1              access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      L[redacted]
1/1/2              access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/3              access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/4              access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/5              access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/6              access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/7              access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/8              access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/9              trunk  1GbT            yes     down    Waiting for link          --      P[redacted]
1/1/10             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/11             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/12             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/13             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/14             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/15             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/16             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/17             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/18             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/19             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/20             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/21             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/22             access 1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/23             trunk  1GbT            yes     down    Waiting for link          --      P[redacted]
1/1/24             trunk  1GbT            yes     down    Waiting for link          --      P[redacted]
1/1/25             trunk  1GbT            yes     up                                100     P[redacted]
1/1/26             trunk  1GbT            yes     down    Waiting for link          --      B[redacted]
1/1/27             trunk  1GbT            yes     up                                100     P[redacted]
1/1/28             trunk  1GbT            yes     up                                1000    P[redacted]
1/1/29             trunk  1GbT            yes     down    Waiting for link          --      P[redacted]
1/1/30             trunk  1GbT            yes     down    Waiting for link          --      P[redacted]
1/1/31             trunk  1GbT            yes     up                                1000    P[redacted]
1/1/32             trunk  1GbT            yes     down    Waiting for link          --      P[redacted]
1/1/33             trunk  1GbT            yes     down    Waiting for link          --      P[redacted]
```

On va maintenant regarder de plus près une interface en particulier pour voir si elle est active ou non, et surtout depuis quand elle n'a plus vu de connexion :

```
show interface 1/1/1
```

```
Sw-[redacted]3# show interface 1/1/1

Interface 1/1/1 is down
 Admin state is up
 State information: Waiting for link
 Link state: down for 7 months (since Thu Jun 26 05:37:42 CEST 2025)
 Link transitions: 0
 Description: [redacted]
 Persona:
 Hardware: Ethernet, MAC Address: a8:[redacted]
 MTU 1500
 Type 1GbT
 Full-duplex
 qos trust dscp
 Speed 0 Mb/s
 Auto-negotiation is on
 Energy-Efficient Ethernet is disabled
 Flow-control: off
 Error-control: off
 MDI mode: none
 VLAN Mode: access
 Access VLAN: [redacted]
 Rate collection interval: 300 seconds

 Rate                                RX                  TX        Total (RX+TX)
 ---------------- -------------------- -------------------- --------------------
 Mbits / sec                      0.00                 0.00                 0.00
 KPkts / sec                      0.00                 0.00                 0.00
   Unicast                        0.00                 0.00                 0.00
   Multicast                      0.00                 0.00                 0.00
   Broadcast                      0.00                 0.00                 0.00
 Utilization %                    0.00                 0.00                 0.00

 Statistic                           RX                  TX                Total
 ---------------- -------------------- -------------------- --------------------
 Packets                              0                    0                    0
   Unicast                            0                    0                    0
   Multicast                          0                    0                    0
   Broadcast                          0                    0                    0
 Bytes                                0                    0                    0
 Jumbos                               0                    0                    0
 Dropped                              0                    0                    0
 Pause Frames                         0                    0                    0
 Errors                               0                    0                    0
   CRC/FCS                            0                  n/a                    0


   Giants                             0                  n/a                    0

SW-AUT-SB3# conf t
```

On a trouvé notre interface inactive, c'est la `1/1/1`. On va donc la configurer et la rattacher au VLAN XXX. Pour ça on la décrit, on l'allume, on désactive le routage dessus et on l'assigne au bon VLAN :

```
interface 1/1/1
    description BIO
    no shutdown
    no routing
    vlan access XXX
```

Si on doit appliquer exactement la même config sur plusieurs interfaces d'un coup, pas besoin de le faire une par une, on peut toutes les cibler en une seule commande :

```
interface 1/1/1,1/1/2,1/1/3
    description BIO
    no shutdown
    no routing
    vlan access XXX
```